答え

中学1年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル5枚）

# 5章 平面図形　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

## 1 次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) Pから出て、Qをこえてのびる線を、P、Qで表しなさい。

答え **半直線PQ**

(2) 直線ABと直線CDが垂直であることを、記号を使って表しなさい。

答え **AB⊥CD**

(3) Aから直線$\ell$への垂線AHが5cmのとき、Aと$\ell$の距離は何cmですか。

答え **5cm**

## 2 三角形ABCを移動した三角形を A′B′C′ とします。次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) 平行移動で、AA′=6 cm のとき、BB′の長さを求めなさい。

答え **6cm**

(2) 回転移動（中心O）で∠COC′=70° のとき、∠AOA′は何度ですか。

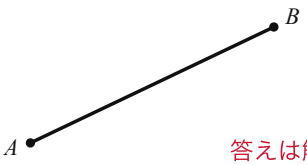
答え **70°**

(3) 対称移動（軸$\ell$）で、線分AA′と$\ell$がつくる角は何度ですか。

答え **90°**

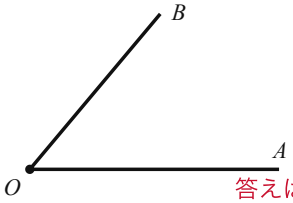
## 3 定規とコンパスを使って作図しなさい。作図に使った線は残します。（各10点）

(1) 線分ABの垂直二等分線を作図しなさい。




答えは解説の面で確かめましょう

(2) ∠AOBの二等分線を作図しなさい。




答えは解説の面で確かめましょう

## 4 次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) 線分ABの垂直二等分線上の点Pで PA=9 cm のとき、PBは何cmですか。

答え **9cm**

(2) ∠AOB=64° の二等分線をOEとします。∠AOEは何度ですか。

答え **32°**

(3) 円Oの接線$\ell$と点Oの距離が 6 cm のとき、半径は何cmですか。

答え **6cm**

## 5 次の問いに答えなさい。答えは $\pi$ を使って表します。（(1) 10点　(2) 10点　(3) 15点）

(1) 半径が 12 cm、中心角が 150° のおうぎ形の弧の長さを求めなさい。

答え **$10\pi$cm**

(2) 半径が 6 cm、中心角が 120° のおうぎ形の面積を求めなさい。

答え **$12\pi$cm$^2$**

(3) 半径が 9 cm で、弧の長さが $4\pi$ cm のおうぎ形の中心角を求めなさい。

答え **80°**



© School Stock

解答解説

中学1年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル5枚）

# 5章 平面図形　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

## 1 直線・垂直と距離　（各5点）

見直すドリル　直線と図形①（1節）

### (1) Pから出る線　半直線PQ

- 一方にだけかぎりなくのびる線は、半直線です。
- Pから出て、Qをこえてのびているので、半直線PQです。

### (2) 直線ABと直線CDが垂直　AB⊥CD

- 垂直は、記号 ⊥ で表します。
- 直線ABと直線CDが垂直なので、AB⊥CD です。

### (3) 点Aと直線 $\ell$ の距離　5cm

- 点と直線の距離は、点から直線にひいた垂線の長さです。
- AH=5cm なので、距離は5cm です。

## 2 平行移動・回転移動・対称移動　（各5点）

見直すドリル　図形の移動①（1節）

### (1) BB′の長さ　6cm

- 平行移動では、対応する点を結ぶ線分は、平行で長さが等しくなります。
- BB′はAA′と同じ長さなので、6cm です。

### (2) ∠AOA′の大きさ　70°

- 回転移動では、対応する点と中心を結んでできる角は、どれも回転した角と等しくなります。
- ∠AOA′も、∠COC′と同じ 70° です。

### (3) AA′と $\ell$ がつくる角　90°

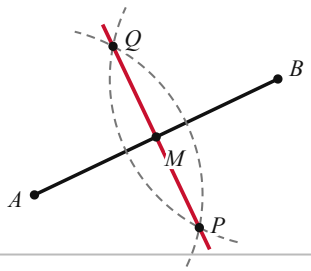
- 対称の軸は、対応する点を結ぶ線分を、垂直に2等分します。
- 線分AA′と直線 $\ell$ がつくる角は直角で、90° です。

## 3 垂直二等分線と角の二等分線の作図　（各10点）

見直すドリル　基本の作図①（2節）

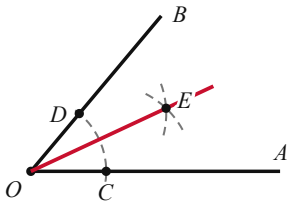
### (1) 線分ABの垂直二等分線の作図　図

- ① 点Aを中心に、線分ABの半分より長い半径で弧をかきます。
- ② 点Bを中心に、①と同じ半径で弧をかき、2つの弧の交点をP、Qとします。
- ③ 点Pと点Qを通る直線をひきます。この直線が垂直二等分線です。




### (2) ∠AOBの二等分線の作図　図

- ① 点Oを中心に弧をかき、辺OA、OBとの交点をC、Dとします。
- ② 点C、点Dを中心に、同じ半径の弧をかき、2つの弧の交点をEとします。
- ③ 点Oと点Eを通る半直線をひきます。この半直線が∠AOBの二等分線です。






© School Stock

解答解説

中学1年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル5枚）

# 5章 平面図形　つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

## 4 作図の性質 （各5点）

見直すドリル　基本の作図①（2節）・作図の利用①（2節）

### (1) PA=9cm のときのPB　9cm

- 垂直二等分線上の点は、線分の両端から等しい距離にあります。
- PB=PA なので、PB は 9cm です。

### (2) ∠AOB=64°のときの∠AOE　32°

- 二等分線は、角を半分に分けます。
  $64\div2=32$

### (3) 半径　6cm

- 接点をAとすると、半径OAは接線 $\ell$ に垂直です。
- 点Oと接線 $\ell$ の距離は半径OAの長さと等しいので、半径は6cm です。

## 5 おうぎ形の弧の長さ・面積・中心角 (1) 10点　(2) 10点　(3) 15点

見直すドリル　円とおうぎ形①（3節）

### (1) 弧の長さ　$10\pi$cm

- 弧の長さは、同じ半径の円周の（中心角÷360）倍です。

$$2\times\pi\times12\times\frac{150}{360}=24\pi\times\frac{5}{12}$$
$$=10\pi$$

### (2) 面積　$12\pi$cm$^2$

- 面積は、同じ半径の円の面積の（中心角÷360）倍です。

$$\pi\times6^2\times\frac{120}{360}=36\pi\times\frac{1}{3}$$
$$=12\pi$$

### (3) 中心角　80°

- 中心角を $x$° として、弧の長さの式をつくります。

$$2\times\pi\times9\times\frac{x}{360}=4\pi$$

- 両辺を $\pi$ でわって整理します。

$$\frac{x}{20}=4$$
$$x=80$$

**まちがえやすいところ**

- 弧の長さは円周の一部で、面積は円の面積の一部です。2つの公式を取りちがえないようにしましょう。
- 作図に使った弧や線は、消さずに残します。

**点数を見て、次にすること**

**80点以上**　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。
**60〜79点**　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。
**59点まで**　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。



© School Stock